

第 14 组 乐赛系统 软件测试

1. 任务分工

任务	完成人
1、软件测试计划	路良钧、張振豐
2、白盒测试（含详细的测试用例描述）	路良钧、張振豐
3、黑盒测试（含详细的测试用例描述）	路良钧、張振豐
4、最终版本功能一致性复核与文档修订	張振豐

2. 软件测试计划

2.1 测试目标

本测试文档以“乐赛”业余赛事平台最终实现版本为对象，验证系统在选手、主办方、管理员等角色下的功能正确性、权限边界、数据一致性和页面可用性。测试重点包括账号登录、赛事创建与审核、赛事报名、报名管理、淘汰树维护、积分记录、好友消息、通知提醒和后台批量维护等模块，确保系统功能与需求规格说明书及最终实现保持一致。

2.2 测试范围

测试模块	测试内容	验收关注点
用户与认证模块	注册、验证码登录、退出登录、用户编号、积分档案、角色会话	合法用户可登录；错误账号、错误密码、错误验证码和已删除用户均被拦截；用户编号格式稳定。
赛事模块	赛事大厅、赛事详情、创建/编辑/删除赛事、公开赛审核、私有赛邀请码、赛事缩图	赛事编号、状态、时间、人数、缩图和主办方权限正确；公开赛需管理员审核，私有赛可直接报名。
报名模块	单人/队伍报名、重复报名、名额限制、报名审核、取消报名、批量加人和批量删人	报名记录唯一；报名人数与审核状态同步；批量操作不产生重复数据或人数错误。
淘汰树与成绩模块	单淘汰树生成、种子选手、保送位、胜者推进、单人参赛、排名和积分结算	种子只在存在首轮保送位时生效；一人参赛页面正常；胜者和积分保存后刷新不丢失。

好友与通知模块	好友搜索、好友申请、私信、未读消息、通知刷新、删除好友后的通知清理	用户名、昵称和用户编号均可搜索；消息通知能及时刷新；删除好友后关联未读消息不再残留。
管理员与数据维护	赛事审核、用户管理、批量生成测试用户、批量生成赛事、批量删除	管理员权限完整；批量生成支持随机积分；批量删除后关联报名、通知和人数统计一致。

2.3 测试策略

测试类型	测试方法	适用范围
单元/函数级测试	对核心视图函数、字段校验、数据清洗和淘汰树状态保存逻辑进行路径分析。	login、register_competition、competition_bracket、批量数据维护等。
接口测试	使用浏览器调试工具或 Postman 构造 GET/POST 请求，检查返回 JSON、状态码和数据库变化。	登录、赛事列表、赛事详情、报名、审核、好友、通知等 API。
集成测试	按真实业务流程串联 Vue 页面、Django API、Session 和 MySQL 数据。	发起赛事 -> 审核赛事 -> 用户报名 -> 管理报名 -> 生成淘汰树 -> 录入结果。
系统测试	以不同角色登录系统，在 Chrome 浏览器中进行端到端操作。	选手、主办方、管理员的完整使用流程。
回归测试	针对前期修复过的问题重新验证。	种子保送、单人参赛、图片缩图、响应式比例、通知刷新、删除好友清理消息等。

2.4 测试环境与工具

类别	配置/工具	说明
硬件环境	Windows 11 PC，常规桌面浏览器分辨率	覆盖课堂演示和本地开发运行场景。
前端环境	Vue 3、Vite、Element Plus、Chrome DevTools	验证页面渲染、路由跳转、接口请求和响应式布局。
后端环境	Python、Django、Django Session、MySQL 8.0	验证 API、权限控制、数据库写入和事务一致性。

测试工具	Chrome、Postman、VS Code、MySQL 客户端	用于手工测试、接口测试、数据核对和异常定位。
测试账号	test_admin、admin、org_zs、player_mike、player_jane、player_test	覆盖管理员、主办方、普通选手等角色。

2.5 测试准入与准出标准

准入标准：前后端可正常启动，数据库连接可用，基础测试账号和测试赛事数据准备完成。

准出标准：核心流程无阻塞性缺陷；错误输入有明确提示；权限越权请求被拒绝；报名人数、积分、通知和淘汰树状态保持一致。

严重缺陷处理：若出现登录失败、报名数据错误、赛事无法审核、淘汰树无法保存等问题，需修复后重新执行相关回归测试。

3. 白盒测试

3.1 测试功能 1：用户登录（login 方法）

登录功能采用验证码、密码 MD5 校验和 Session 状态保存。白盒测试按核心主干逻辑进行基本路径分析：请求方法校验、请求体解析、用户名校验、用户状态校验、验证码校验、密码校验和登录成功写入会话。

节点	逻辑说明
1	接收登录请求，判断请求方法是否为 POST。
2	解析 JSON 请求体，读取 username、password、captcha。
3	判断用户名是否为空。
4	查询用户是否存在，并判断是否已被逻辑删除。
5	判断密码和验证码是否为空。
6	比对 Session 中的验证码。
7	计算密码 MD5 并与数据库密码字段比较。
8	写入 user_id、username、role 到 Session。
9	返回登录成功响应。
10	任一校验失败时返回错误提示。

按简化控制流图计算，环路复杂度 $V(G)=E-N+2=14-11+2=5$ ，因此至少需要覆盖 5 条基本路径。

路径编号	基本路径	覆盖场景
------	------	------

P1	1 -> 10	非 POST 请求或请求体格式错误。
P2	1 -> 2 -> 3 -> 10	用户名为空。
P3	1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 10	用户不存在或用户已删除。
P4	1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6/7 -> 10	验证码错误、验证码缺失或密码错误。
P5	1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 7 -> 8 -> 9	账号、密码、验证码均正确，登录成功。

用例标识	设计者	测试输入/前提	测试步骤	预期输出
TC-WB-LOG-01	路良钧、張振豐	username="", password="", captcha=""	进入登录页，不填写账号、密码和验证码，点击登录。	系统提示账号、密码或验证码不能为空，登录失败。
TC-WB-LOG-02	路良钧、張振豐	username="unknown", password="123456", 验证码正确；数据库无该用户。	输入不存在的账号并提交登录。	系统提示用户不存在，Session 不写入登录状态。
TC-WB-LOG-03	路良钧、張振豐	username="player_mike", password="error_pwd", 验证码正确。	输入正确账号、错误密码并提交。	系统提示密码错误，不能进入赛事大厅。
TC-WB-LOG-04	張振豐	username="test_admin", password="123456", 验证码正确。	输入正确账号、密码和验证码并提交。	登录成功，进入系统主页，并保存用户角色状态。

3.2 测试功能 2：赛事报名（register_competition 方法）

赛事报名功能需要校验赛事状态、报名人数、重复报名、报名类型、队伍成员、私有赛邀请码和主办方特殊权限。该函数直接影响 registration 表和 competition.current_participants 字段，因此是白盒测试的重点。

检查点	判断条件	异常处理/正常处理
状态校验	competition.status 是否为报名中	非报名中返回报名截止或不可报名提示。
角色校验	主办方是否只报名自己创建的私有赛	越权报名返回 403。
名额校验	current_participants 是否小于 max_participants	满员时拒绝报名。
重复校验	同一 player + competition 是否已存在记录	存在则返回重复报名提示。
报名资料校验	register_type、team_name、team_members、contact_name、phone 是否符合规则	数据缺失或成员不存在时拒绝保存。
邀请码校验	私有赛 invite_code 是否匹配	邀请码错误时拒绝报名。
数据写入	创建 Registration，必要时自动审核并增加人数	返回报名成功，数据保持一致。

用例标识	设计者	测试对象	测试输入	预期输出
TC-WB-REG-01	路良钧、張振豐	赛事报名功能	赛事状态为已结束，选手点击报名。	提示赛事报名已截止或当前不可报名。
TC-WB-REG-02	路良钧、張振豐	赛事报名功能	选手已报名赛事 ID=1，再次提交同一赛事报名。	提示已报名，请勿重复操作。
TC-WB-REG-03	張振豐	赛事报名功能	current_participants=max_participants，新	提示报名人数已

			的选手继续报名。	满，报名信息记录不写入。
TC-WB-REG-04	張振豐	私有赛报名功能	私有赛邀请码为空或错误。	提示邀请码必填或邀请码错误。
TC-WB-REG-05	路良鈞、張振豐	正常报名路径	公开赛报名中，选手资料完整且未重复报名。	报名记录创建成功，等待主办方审核。

3.3 测试功能 3：淘汰树维护（competition_bracket 方法）

淘汰树维护功能与报名审核、比赛结果、积分结算相关。最终版本采用 bracket_state 保存抽签种子、胜者推进、排名和种子模式。该部分作为报名流程的回归测试重点，不额外增加用例分析，仅验证最终实现与现有功能一致。

测试点	路径/条件	预期行为
查看权限	公开赛允许查看；私有赛仅管理员、主办方或已报名用户查看。	无权限用户返回 403。
报名数据来源	仅 review_status=1 的报名记录进入淘汰树。	待审核、已拒绝报名不出现在树中。
种子选手	seedIds 只保留已审核报名 ID，去重且最多 16 个。	不存在保送位时不应让普通选手首轮对阵种子。
单人参赛	通过审核人数为 1。	页面不报错，冠军/待决状态显示正常。
保存结果	POST 保存 winners、rankings、seedIds、seedMode。	刷新页面后胜者、排名和积分状态不丢失。

4. 黑盒测试

4.1 测试功能 1：用户登录（等价类划分法）

划分维度	有效等价类	无效等价类
用户名	已注册且未删除的用户，如 test_admin、player_mike。	为空、未注册、已逻辑删除用户。
密码	与数据库 MD5 值匹配的明文密码，如 123456。	为空、错误密码、长度过短或与账号不匹配。
验证码	与 Session 中 login_captcha 一致的 4 位验证码。	为空、过期、输入错误或大小写处理后仍不一致。
角色状态	ADMIN、ORGANIZER、PLAYER 合法角色。	未登录访问需权限页面或后台 API。

用例标识	测试对象	测试输入	预期输出
TC-BB-LOG-01	登录输入校验	username="tommy&", password="123", 验证码任意。	登录失败，系统给出格式或账号错误提示。
TC-BB-LOG-02	验证码校验	账号密码正确，但验证码输入错误。	登录失败，提示验证码错误。
TC-BB-LOG-03	合法登录	test_admin / 123456 / 正确验证码。	登录成功，进入赛事大厅或系统主页。

4.2 测试功能 2：赛事报名（边界值分析法）

针对赛事人数上限 max_participants 进行边界值测试。假设上限为 100，当前报名人数记为 n。

边界取值点	测试场景描述	预期结果
n=0	赛事发布时将人数上限设置为 0。	系统提示无效的人数设置，赛事不能正常提交。
n=1	第 1 位选手报名。	报名成功或进入待审核状态，人数按审核规则变化。
n=99	临近上限的正常报名。	报名流程正常，不影响其他报名记录。
n=100	最后 1 个名额被审核通	报名成功，

	过。	current_participants 更新为 100。
n=101	名额已满后继续报名。	报名失败，提示报名人数已满。

用例标识	设计者	测试对象	测试输入/前提	测试步骤	预期输出
TC-BB-REG-MAX	路良钧	报名人数边界值	current_participants=100, max_participants=100。	第 101 位选手点击报名。	提示报名人数已满，数据库不新增报名记录。

4.3 测试功能 3：赛事创建与审核（等价类与状态迁移）

测试维度	有效输入/状态	无效输入/状态	预期结果
赛事类型	PUBLIC、PRIVATE。	空值或不支持的类型。	公开赛进入待审核，私有赛直接报名中；非法类型被拒绝。
时间范围	开始时间早于结束时间，且结束时间未过期。	结束时间早于开始时间或时间格式错误。	合法赛事创建成功；非法时间提示错误。
人数和积分	max_participants>0，公开赛 reward_points>=0。	人数小于等于 0、积分为负。	合法数据保存；非法数据返回提示。
缩略图	默认缩图或本地上传图片路径。	过长路径或空路径未处理。	空路径自动使用默认缩图，过长路径被拒绝。
审核状态	管理员审核通过/驳回待审核公开赛。	重复审核或普通用户审核。	通过后进入报名中，驳回后保留原因，越

			权请求被拒绝。
--	--	--	---------

4.4 测试功能 4：好友与通知回归测试

场景	操作	预期结果
好友搜索	输入用户名、昵称或 U000001 格式用户编号。	返回匹配用户，不能搜索到已删除用户或自己。
好友申请	选手 A 向选手 B 发送好友申请。	B 的通知页出现好友申请，A 不能重复发送相同申请。
好友消息	已成为好友后发送私信。	接收方好友列表和通知页显示未读消息。
删除好友	删除好友关系后刷新通知页。	与该好友相关的未读消息通知被清理，不再残留提醒。
通知刷新	产生审核、报名、好友、消息等通知后切换页面。	通知数量和内容能够及时更新。

4.5 页面与兼容性测试

测试对象	测试方法	预期结果
登录/注册页面	切换登录和注册页面，观察背景图轮播、表单可读性和验证码区域。	背景随机展示且不遮挡表单，输入框和按钮可正常操作。
赛事大厅与详情页	点击赛事卡片进入详情页，调整浏览器宽度。	卡片、详情图、信息区域比例合理，页面不横向溢出。
报名管理页	报名人数较多时进行筛选、批量删除、批量加入测试用户。	列表可滚动、操作按钮明确，不因人数增加导致页面难以操作。
淘汰树页面	使用 1 人、多人、非 2 的幂人数和有保送位人数测试。	树图可滚动，节点不重叠，单人参赛和种子保送逻辑显示正常。

5. 测试执行结果与缺陷回归

5.1 测试执行结果汇总

模块	主要测试内容	结果	备注
用户与认证	注册、验证码登录、角色会话、退出登录。	通过	异常输入均能阻止登录。
赛事管理	赛事创建、审核、编辑、删除、缩图、状态流转。	通过	公开赛与私有赛流程区分正确。
报名管理	报名提交、重复拦截、审核、批量加人、批量删除。	通过	人数统计与审核状态同步。
淘汰树	树图生成、单人参赛、种子选手、胜者推进、排名积分。	通过	种子仅在存在保送位时生效。
好友与通知	好友申请、私信、未读消息、删除好友通知清理。	通过	通知刷新和未读状态符合预期。
响应式页面	赛事大厅、详情页、表单页、工作台和淘汰树页面。	通过	浏览器宽度变化时页面比例正常。

5.2 缺陷修复回归记录

缺陷编号	问题描述	修复后回归结果
DEF-REG-01	报名人数较多时批量加人、批量删人操作不方便，容易影响人数统计。	增加批量维护入口并复核人数同步，回归通过。
DEF-BKT-01	种子选手在人多时可能与普通选手首轮对阵，未体现“种子=首轮保送”。	修正为存在保送位才设置种子，回归通过。
DEF-BKT-02	淘汰树在人多时节点重叠，只有一人参赛时显示异常。	调整真实宽高、行距和单人分支处理，回归通过。
DEF-IMG-01	赛事缩图使用外链输入不稳定，详情页图片比例过大。	改为默认缩图和本地上传，调整图片居中与显示

		比例，回归通过。
DEF-NOT-01	好友消息通知刷新不够及时，删除好友后消息通知残留。	优化通知刷新和非好友消息清理逻辑，回归通过。
DEF-UI-01	部分页面在不同浏览器宽度下比例不一致。	统一页面容器、卡片和表格响应式规则，回归通过。